Universidad Tecnológica de Pereira

PRIMER PARCIAL 2026-2

Algoritmia y Programación

Informe de soluciones teóricas y prácticas

Erik Alejandro Usuga

Grupo 1

Pereira, Risaralda

Introducción

En el presente informe tiene como objetivo desarrollar y explicar de manera breve y concisa los ejercicios propuestos en el parcial 1 de algoritmia y programación, para esto se abordarán conceptos teóricos que se han visto durante las clases. Se desarrollaran los tres ejercicios prácticas con los conceptos adquiridos durante los encuentros, donde los códigos se realizarán en vscode con lenguaje python con el propósito de fortalecer el pensamiento lógico, habilidades básicas de lenguaje de programación y uso de asistentes de IA

1. Respuestas teóricas

1.1 Qué es pseudocódigo y un diagrama de flujo y para que se usan en un contexto de programación?

- Es en la forma de ordenar nuestras ideas, para generar la forma de guiarnos paso a paso con palabras simples

1.2 Qué es un algoritmo?

- Son las indicaciones que damos o recibimos de manera muy específica y lógica para que se pueda realizar una tarea de forma efectiva

1.3 Cuáles son los métodos vistos en clase para almacenar datos en python y diga una aplicación para cada uno de ellos.

1. List - Guarda varios elementos en orden y permite modificarlos . Su ejemplo aplicativo pedidos = ["Hamburguesa", "Pizza", "Perro caliente"]
2. Conjunto - Almacena elementos únicos, sin duplicados. Su ejemplo aplicativo codigos = {101, 102, 101, 103}

1.4 ¿Quién es Ada Lovelance y por qué es importante en la historia de la programación?

- Ada Lovelance fue una matemática y escritora, reconocida como la madre de la algoritmia o la primera programadora, es importante ya que diseñó el primer algoritmo destinado a ser procesado por un maquia

1.5 Que es una CPU, GPU y NPU, que los diferencia y cual es su funcionamiento en un computador?

- GPU - Unidad central de procesamiento: Es el procesador principal de un computador, es el que ejecuta instrucciones y tareas del sistema operativo
- GPU - Unidad de Procesamiento Gráfico: Es un procesador que funciona paralelo para generar gráficos, videojuegos y acelerar determinados procesos.
- NPU - Unidad de Procesamiento Neuronal: Es un procesador especializado en acelerar operaciones relacionadas con redes neuronales y tareas de inteligencia artificial.

2.

2.1 En una franquicia de comida rápida se necesita implementar un sistema con el cual se pueda hacer uno o múltiples pedidos. NOTA: Diseñe como mínimo cinco opciones y el menú debe tener precios razonables para los usuarios.

En caso que el usuario pida algo que no haga parte del menú, sacar un mensaje en donde se le informe que no hay el pedido y volverle a preguntar. NOTA: Sea creativo con el mensaje que le va a mostrar al usuario. Para este punto debe:

a) Identificar las entradas y salidas.

-

Entradas	Salidas
Menu	Total
Precio	NO VA
Nombre	VALIDO

b) Hacer el diagrama de flujo que resuelva el problema.

- GIT HUB

c) Implementar el código del problema.

- GIT HUB

d) Demostrar el correcto funcionamiento del código. Una prueba puede ser: Imagine que va a almorzar usted junto con su pareja la cual va a pedir un plato de los que hay en el menú y su sobrino, que no alcanza a leer las opciones, pide algo que no esta en la lista.

- El programa le va mostrar un mensaje donde le dira un mensaje y le dira que lo intente de nuevo o algo que esté en la lista

```
Elige un producto (1-5) o escribe 0 para terminar
: 6
No mi rey no hay! pide algo que te guste, no seas
 mamón. Por favor, vuelve a intentarlo.
```

Explicación de los componentes

- Diccionario menu: relaciona cada número con un producto y su precio. Así se puede buscar un producto mediante su número.
- Lista pedidos: almacena los pedidos que se van registrando, incluso si pertenecen a diferentes clientes.
- while True: repite el proceso hasta que el usuario indique que desea terminar.
- if y else: verifican si la opción ingresada existe en el menú.

- break: termina el ciclo actual cuando se cumple la condición correspondiente.
- int(opcion): convierte el texto que escribió el usuario en un número entero.
- opcion.isdigit(): comprueba que la entrada contenga dígitos antes de convertirla.
- .append(): agrega un nuevo pedido al final de la lista.
- total += pedido["precio"]: suma cada precio al total acumulado.
- .strip() y .lower(): eliminan espacios al principio y al final y convierten las respuestas a minúsculas, respectivamente.

2.2 Escribir un programa para una empresa que tiene salas de juegos para todas las edades y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. El programa debe preguntar al usuario la edad del cliente y mostrar el precio de la entrada. Si el cliente es menor de 5 años puede entrar gratis (es decir que el valor de la entrada es $0), si tiene entre 5 y 18 años debe pagar $5 y si es mayor de 18 años, $10. Para este punto debe:

a) Identificar las entradas y salidas.

Entradas	Salidas
Edad	Tarifa
Precio	

b) Hacer el diagrama de flujo que resuelva el problema.

c) Implementar el código del problema.

d) Demostrar el correcto funcionamiento del código. Una prueba puede ser: Suponga que va a esta sala de juegos y va a entrar usted (ponga su edad) y dos familiares, uno que tenga 18 años y uno que sea de 4 años.

En el funcionamiento del código de registraron tres edad dos de 18 y una de 4 años, pero se introducirán una por una en la cual al momento de ingresar la edad 18 nos dirá que tiene un valor de 5$

```
Ingrese la edad del cliente: 18
Edad del cliente: 18 años
Precio de la entrada: $5
¡Gracias por visitar nuestra sala de juegos!
```

y para la edad de 4 nos mostrará 0

```
Ingrese la edad del cliente: 4
Edad del cliente: 4 años
Precio de la entrada: $0
¡La diversión es gratis para ti!
```

Explicación del código

- input(): solicita la edad como texto.
- isdigit(): verifica que el texto esté formado por dígitos. Esto evita intentar convertir entradas como hola a un número.
- int(): convierte el texto a un entero para poder comparar la edad.
- if edad < 5: asigna el precio gratuito a los menores de cinco años.
- elif edad <= 18: como ya se descartaron las edades inferiores a cinco, esta condición incluye las edades de 5 a 18 años.
- else: asigna la tarifa de $10 a todas las edades superiores a 18.
- Validación de edad: impide procesar edades negativas.

3. Diseñe una máquina de arroz para una empresa que debe estar en funcionamiento constante por largos periodos de tiempo. La máquina debe verificar si hay una bolsa, para después vaciar el arroz en dicha bolsa, y una vez terminado ese proceso sellarla, para después empacarla en una caja para su distribución. Nota: para representar la caja se puede hacer uso de alguno de los métodos de almacenamiento de datos vistos en clase.

a) Identificar las entradas y salidas.

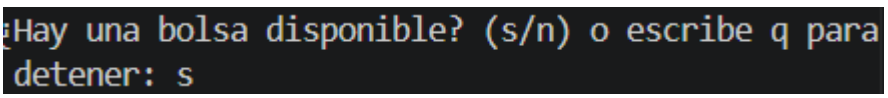
Tipo	Variable o dato	Descripción
Entrada	respuesta	Indica si hay una bolsa disponible o si se desea detener la simulación.
Proceso	bolsa	Diccionario que representa una bolsa y su estado.
Proceso	caja	Lista que almacena las bolsas que ya fueron llenadas y selladas.
Proceso	contador	Cantidad de bolsas empacadas.
Salida	Mensajes de estado	Informan sobre la verificación, el llenado, el sellado y el empaquetado.
Salida	Resumen final	Muestra la cantidad de bolsas empacadas y su contenido.

b) Hacer el diagrama de flujo que resuelva el problema.

c) Implementar el código del problema.

d) Demostrar el correcto funcionamiento del código.

- la máquina nos dar las opciones de funcionamiento s/n o q,

cada una 

para diferente proceso s es para indicar que si hay una bolsa para poder continuar su proceso de empacamiento de arroz

```
 detener: s
Paso 1: Bolsa detectada correctamente.
Paso 2: Bolsa llenada con arroz.
Paso 3: Bolsa sellada correctamente.
Paso 4: Bolsa 1 colocada en la caja.
Proceso completado correctamente.
```

, n para determinar que no hay bolsa alguna para continuar su proceso

```
 detener: n
No hay bolsa disponible.
Esperando una bolsa para continuar...
```

y q para finalizar el proceso

```
 detener: q
Deteniendo la máquina de forma controlada...

=== RESUMEN DE PRODUCCIÓN ===
Total de bolsas empacadas: 1
Contenido de la caja:
Bolsa 1: Llena = True, Sellada = True
Simulación finalizada.
```

Explicación teórica sobre los códigos

2.1 En el código se le integra un sistema de registro de comidas rápidas con una estructura de datos y ciclos. Se utilizó el **diccionario** para almacenar los productos disponibles junto con sus precios, de tal modo que el usuario pueda identificarlos mediante números del 1 al 5 para seleccionar su pedido, También se utiliza **lista** que nos permitirá almacenar varios pedidos durante la misma ejecución.

El ciclo exterior permite varios clientes, mientras que un ciclo válida la seleccionó de cada uno, el programa seguirá ejecutando órdenes hasta que el usuario decida finalizar su orden, el programa recorre el numero de ordenes y al finalizar mostrará un resumen de los pedidos realizados junto con su precio final

El programa en pocas palabras le solicitará al usuario un número del 1 al 5 que representa su respectivo producto, tal caso de que el cliente seleccione un número no registrado el programa le mostrará un mensaje y le pedirá que vuelva a seleccionar. esto permitirá que el código no agregue productos inexistentes al listado

2.2 El programa calculará la tarifa de entrada de acuerdo a la edad ingresada por el usuario, se recibe la edad como texto para verificar que se pueda convertir en número entero, y se comprueba que el valor no sea negativo para evitar asignar tarifas invalidas.

La asignación del precio se realiza mediante una estructura condicional compuesta por if, elif y else. Los menores de cinco años reciben una tarifa de cero, las personas entre cinco y dieciocho años pagan cinco unidades monetarias y quienes superan los dieciocho años pagan diez.

Las condiciones se evalúan en orden, de modo que cada edad recibe una sola tarifa. Finalmente, el programa muestra la edad y el precio calculado. Esta solución demuestra el uso de variables, operadores relacionales, validaciones y decisiones para automatizar una regla de negocio.

3 El programa representa de manera simplificada el funcionamiento de una máquina empacadora. El proceso comienza con una lista vacía que representa la caja de distribución y un contador que registra la cantidad de bolsas terminadas.

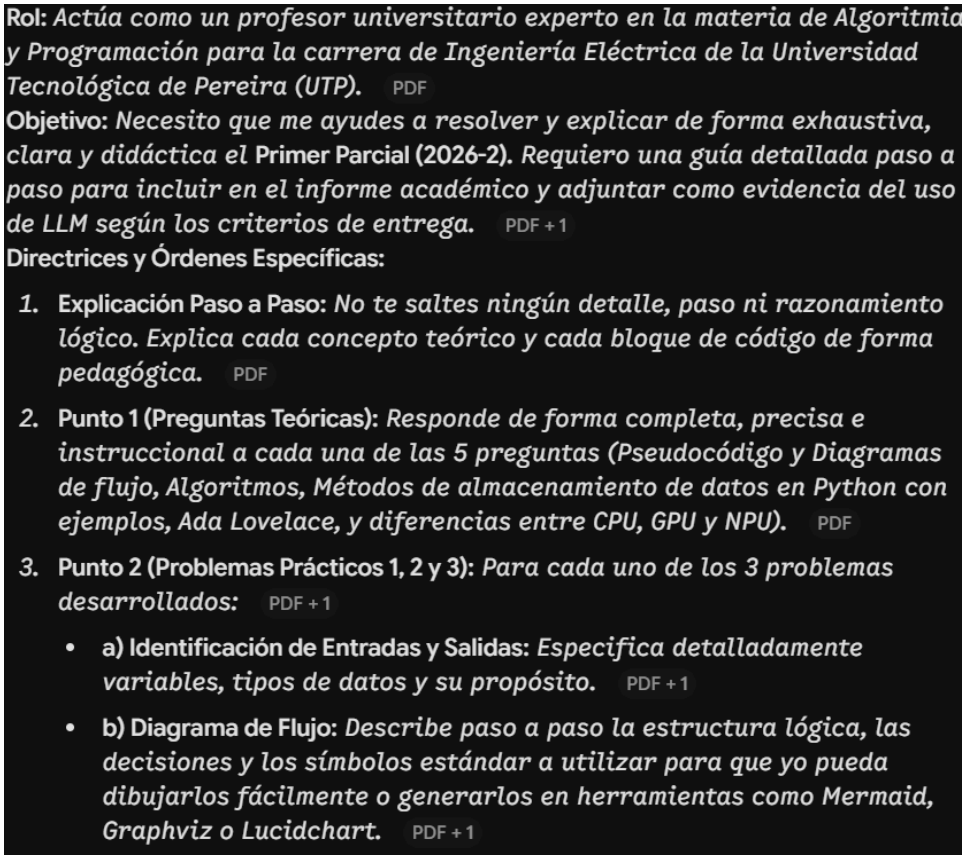
Mediante un ciclo while, el programa repite el proceso mientras el operador no solicita detenerlo. Antes de iniciar el llenado, verifica si hay una bolsa disponible. Si no hay bolsa, espera una nueva indicación; si la entrada es inválida, solicita otra respuesta.

Cuando se confirma la disponibilidad de una bolsa, el programa crea un diccionario con su número y sus estados. A continuación, registra el llenado y el sellado en ese orden. Solo si ambos estados son verdaderos, la bolsa se agrega a la lista que representa la caja y se incrementa el contador de producción.

Al finalizar, se muestra un resumen con la cantidad de bolsas empacadas y el estado de cada una. La implementación demuestra cómo combinar listas, diccionarios, decisiones y ciclos para representar un proceso secuencial. Sin embargo, al tratarse de una simulación, no sustituye los controles físicos y electrónicos necesarios para operar una máquina industrial.

Uso de la IA

La ia se utilizó para crear un prompt, donde le damos unas ordenes sobre como actuar y qué hacer, para este parcial se le solicitó que actuará como un profesor para ayudar a resolver los problemas presentes

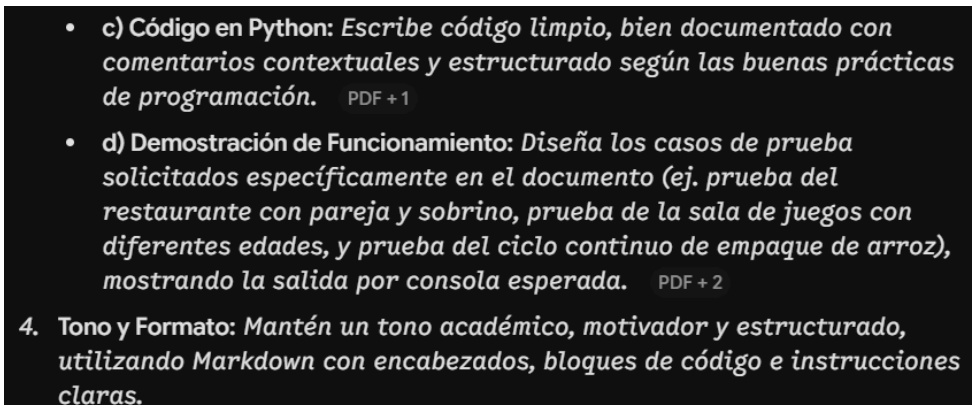


Rol: *Actúa como un profesor universitario experto en la materia de Algoritmia y Programación para la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).* PDF

Objetivo: *Necesito que me ayudes a resolver y explicar de forma exhaustiva, clara y didáctica el* **Primer Parcial (2026-2).** *Requiero una guía detallada paso a paso para incluir en el informe académico y adjuntar como evidencia del uso de LLM según los criterios de entrega.* PDF + 1

Directrices y Órdenes Específicas:

1. **Explicación Paso a Paso:** *No te saltes ningún detalle, paso ni razonamiento lógico. Explica cada concepto teórico y cada bloque de código de forma pedagógica.* PDF
2. **Punto 1 (Preguntas Teóricas):** *Responde de forma completa, precisa e instruccional a cada una de las 5 preguntas (Pseudocódigo y Diagramas de flujo, Algoritmos, Métodos de almacenamiento de datos en Python con ejemplos, Ada Lovelace, y diferencias entre CPU, GPU y NPU).* PDF
3. **Punto 2 (Problemas Prácticos 1, 2 y 3):** *Para cada uno de los 3 problemas desarrollados:* PDF + 1
   - **a) Identificación de Entradas y Salidas:** *Especifica detalladamente variables, tipos de datos y su propósito.* PDF + 1
   - **b) Diagrama de Flujo:** *Describe paso a paso la estructura lógica, las decisiones y los símbolos estándar a utilizar para que yo pueda dibujarlos fácilmente o generarlos en herramientas como Mermaid, Graphviz o Lucidchart.* PDF + 1



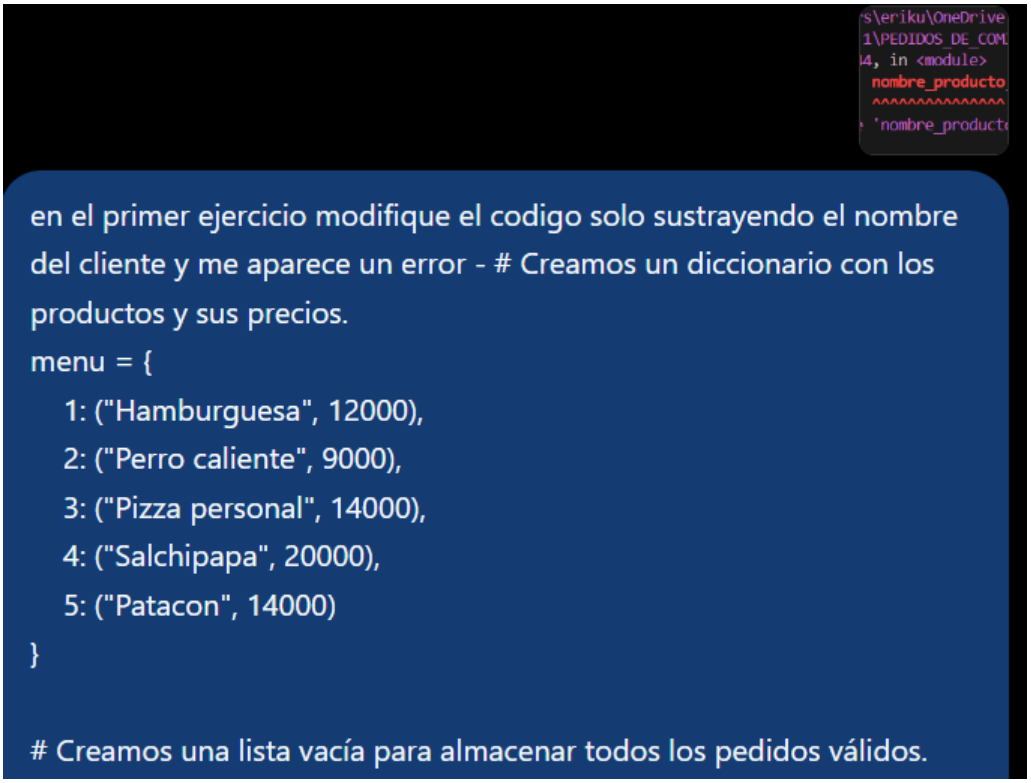
   - **c) Código en Python:** *Escribe código limpio, bien documentado con comentarios contextuales y estructurado según las buenas prácticas de programación.* PDF + 1
   - **d) Demostración de Funcionamiento:** *Diseña los casos de prueba solicitados específicamente en el documento (ej. prueba del restaurante con pareja y sobrino, prueba de la sala de juegos con diferentes edades, y prueba del ciclo continuo de empaque de arroz), mostrando la salida por consola esperada.* PDF + 2
4. **Tono y Formato:** *Mantén un tono académico, motivador y estructurado, utilizando Markdown con encabezados, bloques de código e instrucciones claras.*

https://chatgpt.com/s/p_6ad53560e58881918475ef80d3dc5a9a

Teniendo en cuenta el promt lo utilizamos junto con la IA de Chat GPT las instrucciones son

directas concisas y bien estructuradas, una vez que le damos la orden a Chat GPT se leyó adecuadamente los códigos para poder utilizarlos, y hacer respectivas cambios a gusto

Frente de los pocos problemas que se presentaron fue un error de linea, se le pidió ayuda a la ia para solucionar esto, se le indico cual era el problema y le pasamos el código con sus respectivos cambios y el error que mostraba la terminal



El problema presentado era por no haber definido uno los las caracteres del código, el codigo no reconoció el caracter y no nos mostraba el resultado que deseamos

(nombre_producto no está definido. Debes obtenerlo del diccionario menu.)

Para la generación de Diagramas de flujo utilizamos a GEMINI IA para que nos ayude a crear la estructura de los codigos par impregnar en mermaid.com (no se que hice pero se me borraron las órdenes para adjuntarlos)